

INHERITANCE DAN POLYMORPHISM

Nama : Siti Na'ifah
NIM : 250631100083
Kelas : 2D

Source Code

```
package pbo;

class Pasien {
    protected String nama;
    protected int umur;

    public Pasien(String nama, int umur) {
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    public void informasi() {
        System.out.println("Nama Pasien : " + nama);
        System.out.println("Umur Pasien : " + umur + " tahun");
        System.out.println("Pasien sedang menjalani pemeriksaan.");
    }
}

class PasienUmum extends Pasien {

    public PasienUmum(String nama, int umur) {
        super(nama, umur);
    }

    @Override
    public void informasi() {
        System.out.println("Nama Pasien : " + nama);
        System.out.println("Umur Pasien : " + umur + " tahun");
        System.out.println("Membayar biaya pemeriksaan secara mandiri.");
    }
}

class PasienBPJS extends Pasien {
```

```

public PasienBPJS(String nama, int umur) {
    super(nama, umur);
}

@Override
public void informasi() {
    System.out.println("Nama Pasien : " + nama);
    System.out.println("Umur Pasien : " + umur + " tahun");
    System.out.println("Menggunakan fasilitas BPJS untuk berobat.");
}
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("===== Selamat Datang di RS Sehat Selalu =====\n");

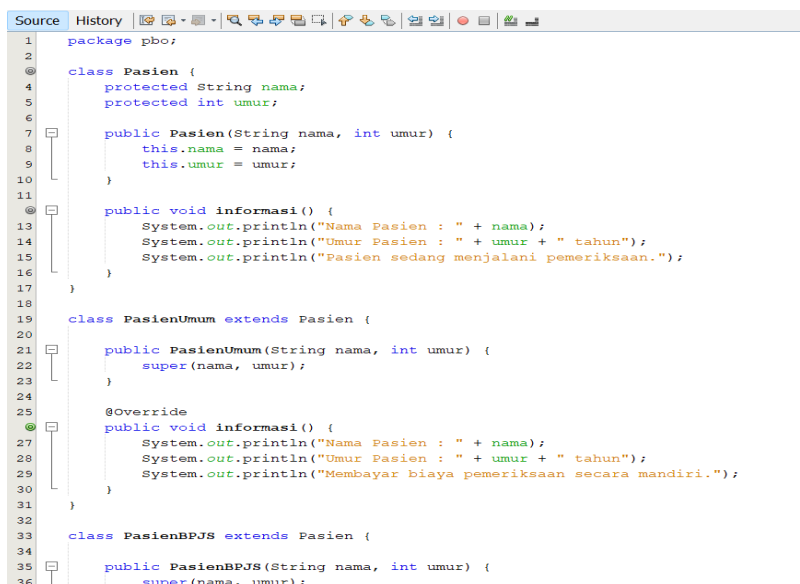
        Pasien p1 = new PasienUmum("Budi", 25);
        Pasien p2 = new PasienBPJS("cinta", 30);

        p1.informasi();
        p2.informasi();

        System.out.println("\n===== Terimakasih :) =====");
    }
}

```

Screenshot Code



```

1 package pbo;
2
3 class Pasien {
4     protected String nama;
5     protected int umur;
6
7     public Pasien(String nama, int umur) {
8         this.nama = nama;
9         this.umur = umur;
10    }
11
12    @Override
13    public void informasi() {
14        System.out.println("Nama Pasien : " + nama);
15        System.out.println("Umur Pasien : " + umur + " tahun");
16        System.out.println("Pasien sedang menjalani pemeriksaan.");
17    }
18
19    class PasienUmum extends Pasien {
20
21        public PasienUmum(String nama, int umur) {
22            super(nama, umur);
23        }
24
25        @Override
26        public void informasi() {
27            System.out.println("Nama Pasien : " + nama);
28            System.out.println("Umur Pasien : " + umur + " tahun");
29            System.out.println("Membayar biaya pemeriksaan secara mandiri.");
30        }
31    }
32
33    class PasienBPJS extends Pasien {
34
35        public PasienBPJS(String nama, int umur) {
36            super(nama, umur);

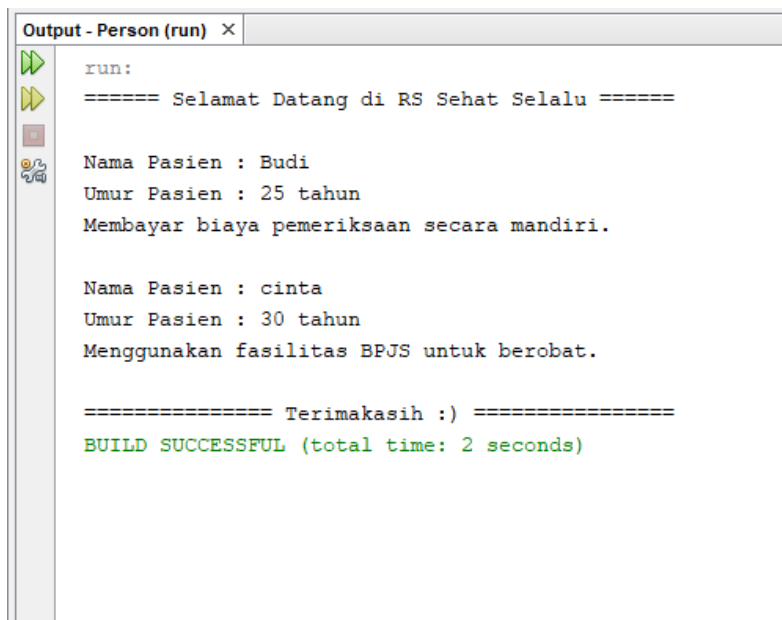
```

```

37     }
38
39     @Override
40     public void informasi() {
41         System.out.println("Nama Pasien : " + nama);
42         System.out.println("Umur Pasien : " + umur + " tahun");
43         System.out.println("Menggunakan fasilitas BPJS untuk berobat.");
44     }
45 }
46
47 public class Main {
48     public static void main(String[] args) {
49
50         System.out.println("===== Selamat Datang di RS Sehat Selalu =====\n");
51
52         Pasien p1 = new PasienUmum("Budi", 25);
53         Pasien p2 = new PasienBPJS("cinta", 30);
54
55         p1.informasi();
56         p2.informasi();
57
58         System.out.println("\n===== Terimakasih :) =====");
59     }
60 }

```

Hasil



The screenshot shows the 'Output - Person (run)' window. It displays the output of the Java program, which includes a welcome message, patient information for two patients (Budi and cinta), and a thank you message. The output is as follows:

```

run:
===== Selamat Datang di RS Sehat Selalu =====

Nama Pasien : Budi
Umur Pasien : 25 tahun
Membayar biaya pemeriksaan secara mandiri.

Nama Pasien : cinta
Umur Pasien : 30 tahun
Menggunakan fasilitas BPJS untuk berobat.

===== Terimakasih :) =====
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)

```

Penjelasan

polymorphism adalah kemampuan objek yang berbeda untuk menggunakan metode yang sama tetapi menghasilkan perilaku yang berbeda sesuai jenis objeknya. Sedangkan Inheritance adalah mekanisme pewarisan sifat (atribut dan metode) dari kelas induk ke kelas anak agar kode dapat digunakan kembali dan lebih terstruktur.

Terdapat class pasien sebagai superclass yang memiliki atribut nama dan umur. Kelas ini juga memiliki constructor untuk menginisialisasi data pasien serta method informasi() yang digunakan untuk menampilkan informasi dasar pasien. Terdapat class PasienUmum merupakan kelas turunan (subclass) dari kelas Pasien. Kelas ini mewarisi atribut dan method

dari kelas induk. Method informasi() di-override untuk menampilkan informasi bahwa pasien membayar biaya pemeriksaan secara mandiri. Kelas PasienBPJS juga merupakan kelas turunan dari kelas Pasien. Sama seperti PasienUmum, kelas ini mewarisi atribut dan method dari kelas induk. Method informasi() di-override untuk menampilkan informasi bahwa pasien menggunakan fasilitas BPJS untuk berobat. Terdapat polymorphism yaitu Pasien p1 = new PasienUmum("Budi", 25); dan Pasien p2 = new PasienBPJS("Cinta", 30); Ketika method informasi() dipanggil, akan menjalankan method sesuai dengan tipe objek yang sebenarnya. Oleh karena itu, objek PasienUmum menampilkan informasi pasien umum, sedangkan objek PasienBPJS menampilkan informasi pasien BPJS.